

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年7月25日(25.07.2024)



(10) 国際公開番号

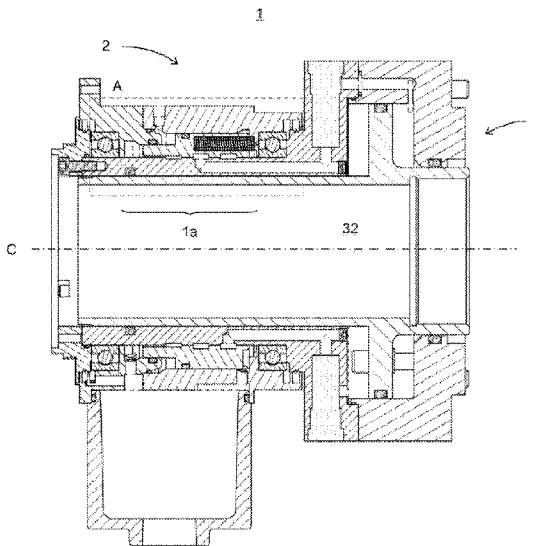
WO 2024/154671 A1

- (51) 国際特許分類:
B23B 31/30 (2006.01) *B23Q 11/12* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/000665
- (22) 国際出願日: 2024年1月12日(12.01.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-006069 2023年1月18日(18.01.2023) JP
- (71) 出願人:株式会社北川鉄工所(KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒7268610 広島県府中市元町 7 7 番地の 1 Hiroshima (JP).
- (72) 発明者: 西 宮 民 和 (NISHIMIYA, Tamio); 〒7268610 広島県府中市元町 7 7 番地の 1 株式会社北川鉄工所内 Hiroshima (JP).
- (74) 代理人: S K 弁理士法人, 外(SK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM et al.); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目 2 0 番 1 7 号 ヒューリック代官山ビル 3 階 3 0 1 号室 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,

(54) Title: ROTATING CYLINDER

(54) 発明の名称: 回転シリンダ

【図2】



(57) Abstract: Provided is a rotating cylinder capable of attaining a reduction in energy loss. This rotating cylinder comprises a base and a rotor configured so as to be rotatable relative to the base, the rotating cylinder being equipped with a state switch part whereby a gap between the base and the rotor in a radial-direction opposed portion, which is a portion where the base faces the rotor in the radial direction, is switched between a first state and a second state, the gap in the second state being larger than that in the first state.

[続葉有]

MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約：エネルギーロスを低減可能な回転シリンダを提供する。本発明によれば、ベースと、前記ベースに対して相対回転可能に構成された回転体を備える回転シリンダであって、前記ベースと前記回転体が径方向に対向する径方向対向部での前記ベースと前記回転体の間の隙間を第1状態と第2状態の間で切替可能な状態切替部が設けられており、第2状態は、第1状態よりも前記隙間が大きい状態である、回転シリンダが提供される。

明 細 書

発明の名称：回転シリンダ

技術分野

[0001] 本発明は、工作機械に設置される回転シリンダに関する。

背景技術

[0002] 特許文献 1 には、工作機械に用いる回転シリンダにおいて、回転体と共に回転する複数のファンを回転させることによって、外気を油溜め部内で通気させて油溜め部の内側を冷却する技術が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開 2 0 1 1 - 5 1 0 4 0 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 特許文献 1 の技術では、発生した熱を効率的に排出して回転シリンダの温度上昇が抑制されているものの、発熱自体が抑制されているのではないので、発熱に伴うエネルギーロスが発生している。

[0005] 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、エネルギーロスを低減可能な回転シリンダを提供するものである。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明によれば、以下の発明が提供される。

[1] ベースと、前記ベースに対して相対回転可能に構成された回転体を備える回転シリンダであって、前記ベースと前記回転体が径方向に対向する径方向対向部での前記ベースと前記回転体の間の隙間を第 1 状態と第 2 状態の間で切替可能な状態切替部が設けられており、第 2 状態は、第 1 状態よりも前記隙間が大きい状態である、回転シリンダ。

[2] [1] に記載の回転シリンダであって、前記状態切替部は、前記径方向対向部において前記ベースに設けられた切替用ピストンを備え、前記回転

体の軸方向への前記切替用ピストンの移動に伴って、第１状態と第２状態が切り替えられる、回転シリンダ。

〔３〕〔２〕に記載の回転シリンダであって、前記切替用ピストンは、筒状であり、前記切替用ピストンの内周面と、前記回転体の外周面には、それぞれ、凸部と凹部が設けられており、第１状態では、前記切替用ピストンの凸部と前記回転体の凸部が対向し、第２状態では、前記切替用ピストンの凸部と前記回転体の凹部が対向し、前記切替用ピストンの凹部と前記回転体の凸部が対向する、回転シリンダ。

〔４〕〔１〕～〔３〕の何れか１つに記載の回転シリンダであって、前記回転体は、回転体本体と、主ピストンと、第１及び第２シリンダ室と、第１及び第２圧力保持弁を備え、前記ベースは、作動流体の供給及び排出が可能に構成された第１及び第２ポートを備え、第１及び第２ポートは、それぞれ、前記径方向対向部に配置されており、第１ポートと第１シリンダ室は、第１流路を通じて接続されており、第２ポートと第２シリンダ室は、第２流路を通じて接続されており、前記主ピストンは、第１及び第２シリンダ室への前記作動流体の供給及び排出によって移動可能に構成され、第１及び第２圧力保持弁は、それぞれ、第１及び第２シリンダ室内に供給された前記作動流体の圧力を保持可能に構成される、回転シリンダ。

発明の効果

〔０００７〕 本発明の回転シリンダでは、ベースと回転体の間の隙間が第１及び第２状態の間で切替可能になっている。このため、ベースと回転体の間の隙間を小さくする必要がある場合にのみ、この隙間を小さくし、それ以外の場合は、ベースと回転体の間の隙間を大きくすることによって、回転体の回転に伴う発熱が抑制できるので、エネルギーロスが低減される。

図面の簡単な説明

〔０００８〕〔図１〕図１Ａは、本発明の一実施形態の回転シリンダ１の斜視図であり、図１Ｂは、回転シリンダ１を別の角度から見た斜視図である。

〔図２〕図１の回転シリンダ１の、回転体３の回転軸Ｃに平行で且つ回転軸Ｃと

状態切替部 2 2 を通る断面の断面図である。

[図3]図 2 の回転シリンダ 1 を、ベース 2 と回転体 3 に分解した図である。

[図4]図 3 のベース 2 を、ベース本体 2 1 と状態切替部 2 2 に分解した図である。

[図5]図 2 の回転シリンダ 1 の、回転軸 C に垂直で且つ第 1 ポート 2 a を通る断面の断面図である。

[図6]図 6 A は、図 2 の領域 A の拡大図であり、隙間 1 b が第 1 状態である図であり、図 6 B は、状態切替部 2 2 を構成する切替用ピストン 2 5 を移動させて隙間 1 b の状態を第 1 状態から第 2 状態に変化させた後の状態を示す。

[図7]図 6 A の分解図である。

発明を実施するための形態

[0009] 以下、本発明の実施形態について説明する。以下に示す実施形態中で示した各種特徴事項は、互いに組み合わせ可能である。また、各特徴について独立して発明が成立する。

[0010] 1. 回転シリンダ 1 の構成

図 1 ～図 7 を用いて、本発明の一実施形態の回転シリンダ 1 について説明する。

[0011] 1-1. 基本構成

図 1 ～図 2 に示すように、本発明の一実施形態の回転シリンダ 1 は、ベース 2 と、ベース 2 に対して相対回転可能に構成された回転体 3 を備える。ベース 2 は、通常、ほぼ非回転状態となるように工作機械に連結される。回転体 3 は、工作機械のスピンドルへ固着されスピンドルの回転に伴って回転軸 C を中心に回転する。

[0012] 図 2 ～図 3 に示すように、回転体 3 は、往復動可能な主ピストン 3 2 を内蔵する。また、回転シリンダ 1 は、ベース 2 を通じて主ピストン 3 2 を往復動させるための作動流体（例：作動油）を回転体 3 内に供給するように構成されている。図 1 に示すように、ベース 2 には、作動流体の供給及び排出が可能に構成された第 1 及び第 2 ポート 2 a, 2 b が設けられている。図 2 に

示すように、ポート 2 a, 2 b は、ベース 2 と回転体 3 が径方向に対向する径方向対向部 1 a に設けられている。径方向対向部 1 a において、ベース 2 と回転体 3 の間で作動流体が授受される。各種部材間には作動流体の漏れを防ぐためのシール部材（例：Oリング）が設けられている。

[0013] 1-2. 回転体 3

図 3 に示すように、回転体 3 は、回転体本体 3 1 と、主ピストン 3 2 と、第 1 及び第 2 シリンダ室 3 3 a, 3 3 b と、第 1 及び第 2 圧力保持弁 3 4 a, 3 4 b を備える。回転体本体 3 1 は、フロントボディ 3 1 a と、リアボディ 3 1 b と、リアキャップ 3 1 c を備える。リアボディ 3 1 b は、ボルト 3 1 d（図 1 A に図示）によってフロントボディ 3 1 a に連結されている。リアキャップ 3 1 c は、ボルト 3 1 e によってリアボディ 3 1 b に連結されている。回転体本体 3 1 は、フロントボディ 3 1 a とリアボディ 3 1 b を貫通するボルト 3 1 f によってスピンドルに固定される。

[0014] 主ピストン 3 2 は、回転体本体 3 1 の収容空間 3 1 g 内に配置され、回転軸芯方向へ摺動自在になっている。主ピストン 3 2 は、筒部 3 2 a と、フランジ部 3 2 b と、連結部 3 2 c を備える。収容空間 3 1 g は、筒空間 3 1 g 1 とフランジ空間 3 1 g 2 を備える。筒部 3 2 a は、筒空間 3 1 g 1 内に収容され、フランジ部 3 2 b は、フランジ空間 3 1 g 2 内に収容される。フランジ空間 3 1 g 2 は、フランジ部 3 2 b によってシリンダ室 3 3 a, 3 3 b に分割される。主ピストン 3 2 は、第 1 及び第 2 シリンダ室 3 3 a, 3 3 b への作動流体の供給及び排出によって移動可能に構成されている。

[0015] フランジ部 3 2 b は、ピン 3 2 d によって回転体本体 3 1 に連結されており、主ピストン 3 2 が、回転体本体 3 1 と一体回転可能になっている。連結部 3 2 c は、一例では、筒部 3 2 a の内面に設けられた雌ネジ部であり、連結バーの一端を連結部 3 2 c に固定し、他端をチャック装置に連結することによって、主ピストン 3 2 の往復動をチャック装置に伝達し、チャックによるワークの保持及び解放を行うことができるようになっている。

[0016] 回転体本体 3 1 には、第 1 ポート 2 a と第 1 シリンダ室 3 3 a を接続する

第1流路31h1と、第2ポート2bと第2シリンダ室33bを接続する第2流路31h2が設けられており、第1及び第2流路31h1、31h2を通じてシリンダ室33a、33bへの作動流体の供給及び排出が可能になっている。圧力保持弁34a、34bは、それぞれ、流路31h1、31h2中に配置されており、シリンダ室33a、33b内の作動流体の圧力を保持可能に構成されている。圧力保持弁34a、34bは、それぞれ、パイロット操作チェック弁で構成されており、パイロット圧力によって作動流体の通過と阻止を制御可能になっている。

[0017] 1-3. ベース2

1-3-1. ベース2の基本構成

図3～図4に示すように、ベース2は、ベース本体21と、状態切替部22と、ベアリング23と、油溜め部24を備える。ベース本体21は、フロントボディ21aと、リアボディ21bを備える。リアボディ21bは、ボルト2c（図1Aに図示）によってフロントボディ21aに連結されている。ベース本体21は、筒状であり、ベース本体21の内部に状態切替部22とベアリング23が設けられている。回転体3は、一对のベアリング23によって軸受されて、ベース2に対して相対回転可能になっている。一对のベアリング23の間の部位が径方向対向部1aとなる。径方向対向部1aにおいて、ベース2と回転体3は、微小な隙間1b（図6に図示）を介して、非接触で対向している。

[0018] 油溜め部24は、ボルト（不図示）によってベース本体21に連結されている。ベース本体21には、油溜め部24に連通するドレンポート21cが設けられており、ポート2a、2bを通じて供給された作動流体の一部は、隙間1bを通過してドレンポート21cから排出されるようになっている。このため、隙間1bには作動流体が充満している。

[0019] 回転体3が回転すると、隙間1bにある作動流体がせん断されるが、作動流体の粘度により抵抗トルクTが発生する。この抵抗トルクによる負荷はほぼ100%熱に変換される。時間当たりの発熱量Qは次の式で表され、発熱

量Qは、せん断部半径隙間hに反比例する。hを大きくすると発熱は小さくなるが、ドレンポート21cを通じて排出される作動流体の量（ドレン量）が大きくなる。

[数1]

$$Q = T \cdot \omega = (\tau \cdot S \cdot R) \cdot \omega = \left(\mu \cdot \frac{\omega \cdot R}{h} \right) \cdot (2 \pi \cdot R \cdot L) \cdot R \cdot \omega$$

T：抵抗トルク ω ：回転速度 τ ：せん断応力 μ ：作動流体の粘度

h：せん断部半径隙間 S：せん断部面積 R：せん断部半径 L：せん断部幅合計

[0020] 1-3-2. 状態切替部22の構成

状態切替部22は、径方向対向部1aでのベース2と回転体3の間の隙間1bを、図6Aに示す第1状態と、図6Bに示す第2状態の間で切替可能に構成されている。第2状態は、第1状態よりも隙間1bが大きい状態である。状態切替部22は、一对のベアリング23の間に配置されることが好ましい。

[0021] 本実施形態では、状態切替部22は、径方向対向部1aにおいてベース2に設けられた切替用ピストン25を備える。切替用ピストン25は、筒状の部材であり、切替用ピストン25の内面が回転体3に対向し、切替用ピストン25の外表面がベース本体21に対向する。切替用ピストン25の軸方向移動（回転軸Cが延びる方向への移動。図2の左右方向）に伴って、第1状態と第2状態が切り替えられる。切替用ピストン25を移動させるための駆動機構は、特に限定されないが、本実施形態では、切替用ピストン25は、バネなどの付勢部材26によって一方向に付勢されており、作動流体圧（例：油圧）機構によって他方向（一方向と逆の方向）に移動可能になっている。

[0022] 作動流体は、ベース本体21に設けられた状態切替ポート21dを通じて、切替用ピストン25の軸方向の端面に加わる作動流体圧を変化させるように、作動流体の供給及び排出を行う。本実施形態では、状態切替ポート21dに作動流体を供給していない状態では、切替用ピストン25が付勢部材2

6によって押されることによって隙間1 bが第2状態となり、状態切替ポート2 1 dに作動流体を供給することによって付勢部材2 6による付勢力に逆らって切替用ピストン2 5を移動させると隙間1 bが第1状態となるように構成されている。切替用ピストン2 5は、付勢部材2 6によってベース本体2 1に連結されており、ベース本体2 1に対して相対回転不能になっている。

[0023] 図4～図5に示すように、ポート2 a, 2 bは、ベース本体2 1に設けられた貫通孔2 a 1, 2 b 1と、切替用ピストン2 5に設けられた貫通孔2 a 2, 2 b 2で構成される。第1状態では、貫通孔2 a 1と貫通孔2 a 2が互いに連通してポート2 aとなり、貫通孔2 b 1と貫通孔2 b 2が互いに連通してポート2 bとなる。このため、切替用ピストン2 5の内周面への作動流体の供給及び排出が可能になる。一方、第2状態では、貫通孔2 a 1と貫通孔2 a 2の位置が互いにずれるとともに、貫通孔2 b 1と貫通孔2 b 2の位置が互いにずれる。このため、第2状態では、ポート2 a, 2 bを通じて作動流体を流入させたり、排出させたりすることができない。このように、切替用ピストン2 5は、ポート2 a, 2 bの開閉を制御する切替弁としても機能する。なお、第2状態でも、ベース本体2 1と切替用ピストン2 5の間の僅かな隙間分は作動流体が流れるので、ベアリング2 3に給油を行ったり、隙間1 bに留まる作動流体を排出して冷却を促進したりすることが可能になっている。

[0024] 図7に示すように、切替用ピストン2 5の内周面には凸部2 5 aと凹部2 5 bが設けられており、回転体3の外周面には、凸部3 aと凹部3 bが設けられている。凸部2 5 a, 3 a及び凹部2 5 b, 3 bは環状に設けられている。凹部2 5 bは、一对の凸部2 5 aで挟まれ、凹部3 bは、一对の凸部3 aで挟まれている。第1状態では、切替用ピストン2 5の凸部2 5 aと回転体3の凸部3 aが対向し、隙間1 bが狭くなる。一方、第2状態では、切替用ピストン2 5の凸部2 5 aと回転体3の凹部3 bが対向し、切替用ピストン2 5の凹部2 5 bと回転体3の凸部3 aが対向し、第1状態よりも隙間1

bが広がる。

[0025] 凹部25b及び凹部3bは、それぞれ複数（本実施形態では2つずつ）設けられている。ポート2a, 2bは、それぞれ、別々の凹部25b内に設けられている。流路31h1, 31h2は、別々の凹部3b内に開口している。

[0026] 第1及び第2状態で隙間1bが最も狭い部位の隙間の大きさをそれぞれh1, h2とすると、 $h2/h1$ は、例えば、2以上であり、5以上が好ましく、10以上がさらに好ましい。この値は、例えば2~1000であり、具体的には例えば、2、5、10、20、30、40、50、100、1000であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲又は何れか以上であってもよい。h1 [mm] は、例えば、0.01~0.1であり、好ましくは、0.02~0.03であり、具体的には例えば、0.01、0.02、0.025、0.03、0.04、0.05、0.10であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲であってもよい。h2 [mm] は、例えば、0.2~10であり、好ましくは、0.5~1.5であり、具体的には例えば、0.2、0.5、1、1.5、2、3、4、5、10であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲であってもよい。

[0027] 2. 回転シリンダ1の動作

図1~図7を用いて、回転シリンダ1の動作について説明する。以下、主ピストン32を後退させることによってチャックがワークを保持する場合を例に挙げて説明する。主ピストン32を前進させることによってチャックがワークを保持する場合は、作動流体の供給及び排出を行うポート2a, 2bが逆になるが、その他の作用効果は同様である。なお、主ピストン32の「後退」とは、主ピストン32が図2の左方向に移動することを意味する。

[0028] (1) 初期状態

まず、チャックがワークを保持しておらず、状態切替部22が図6Bに示す第2状態になっている状態を初期状態とする。

[0029] (2) ワークの保持

ワーク保持の方向にチャックを移動させる際には、状態切替部 2 2 によって隙間 1 b を図 6 A に示す第 1 状態にすると共にポート 2 a からシリンダ室 3 3 a に作動流体を供給する。シリンダ室 3 3 a とシリンダ室 3 3 b の合計容量は一定なので、シリンダ室 3 3 a に供給した作動流体の体積分だけ、シリンダ室 3 3 b 内の作動流体をポート 2 b とドレンプォート 2 1 c を通じて排出する。これによって、主ピストン 3 2 が後退する。この動作は、チャックがワークを保持するまで継続させる。この動作中は、隙間 1 b が第 1 状態となっているので、隙間 1 b が小さく、ドレン量が多くなることはない。

[0030] (3) 第 1 状態から第 2 状態への切替

チャックによるワークの保持が完了すると、状態切替部 2 2 によって隙間 1 b を第 2 状態に切り替える。シリンダ室 3 3 a に連通する流路 3 1 h 1 には圧力保持弁 3 4 a が設けられているので、シリンダ室 3 3 a 内の作動流体の圧力は維持され、チャックによるワークの保持が解除されることはない。この状態でスピンドルを回転させると、スピンドルと一緒に回転体 3 が回転する。この際に発生する熱は、隙間 1 b の大きさに反比例するが、第 2 状態では隙間 1 b が大きいので、発熱量が少なく、発熱に伴うエネルギーロスが少ない。また、発熱量が少ないので、回転体 3 の温度上昇が少なく、回転体 3 からの熱がスピンドルに伝わることによる加工精度の低下が抑制される。状態切替部 2 2 による状態の切替は、回転体 3 を停止させた状態で行ってもよく、回転体 3 を回転させながら行ってもよい。

[0031] (4) リフレッシュ動作

理想的には、圧力保持弁 3 4 a によってシリンダ室 3 3 a 内の作動流体の圧力が維持されるので、工作機械による加工の終了まで第 2 状態のままにしておくことが可能であるが、実際は、シリンダ室 3 3 a からの作動流体のリークによって、シリンダ室 3 3 a 内の作動流体の圧力が低下してしまう場合がある。作動流体の圧力が低下するとチャックによるワークの保持力が低下してしまうので、作動流体の圧力が所定の閾値を下回る前に、リフレッシュ動作を行ってシリンダ室 3 3 a からの作動流体を高めることが好ましい。リ

フレッシュ動作は、定期的に行ってもよく、作動流体の圧力が所定の閾値を下回ったことを検出したときに行ってもよい。リフレッシュ動作を定期的に行う場合、リフレッシュ動作の周期は、0.1～10分であり、0.5～2分が好ましく、具体的には例えば、0.1、0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲であってもよい。作動流体の圧力を検出してリフレッシュ動作を行う場合、隙間1bを第2状態に切り替えた直後の圧力を P_0 とすると、リフレッシュ動作を行う圧力の閾値は、 $\alpha \times P_0$ であり、 α は、例えば0.50～0.99であり、0.8～0.95が好ましい。 α は、具体的には例えば、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、0.99であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲であってもよい。

[0032] リフレッシュ動作は、「(2) ワークの保持」と同様に、状態切替部22によって隙間1bを第1状態にすることによって行うことができる。リフレッシュ動作では、わずかな量の作動流体がシリンダ室33aに流入して、シリンダ室33a内の作動流体の圧力が高められる。シリンダ室33a内の作動流体の圧力が高められた後は、「(3) 第1状態から第2状態への切替」と同様に第2状態に切り替えることができる。

[0033] リフレッシュ動作は、シリンダ室33a内の作動流体の圧力を高めるのに十分な時間行えばよく、リフレッシュ動作を行う時間は、例えば1秒以上である。この時間は、例えば、1～60秒であり、具体的には例えば、1、5、10、20、30、40、50、60秒であり、ここで例示した数値の何れか2つの間の範囲又は何れか以上であってもよい。

[0034] (5) ワークの解放

ワークの加工が終わると、チャックによるワークの保持を解除してワークを解放する。ワークを解放する方向にチャックを移動させる際には、状態切替部22によって隙間1bを第1状態にしてポート2bからシリンダ室33bに作動流体を供給し、シリンダ室33bに供給した作動流体の体積分だけ

、シリンダ室 3 3 a 内の作動流体をポート 2 a とドレンポート 2 1 c を通じて排出する。これによって、主ピストン 3 2 が前進する。この動作中は、隙間 1 b が第 1 状態となっているので、隙間 1 b が小さく、ドレン量が多くなることがない。

[0035] 3. その他実施形態

上記実施形態では、第 2 状態においても、作動流体を供給するためのポンプを作動させることを想定しているが、ベアリングへの給油や冷却効率を向上させる必要がない場合には、ポンプを停止させてもよい。この場合、ポンプの動作に必要なエネルギーを低減できるので、さらなる省エネが可能となる。

符号の説明

[0036] 1 : 回転シリンダ、1 a : 径方向対向部、1 b : 隙間、2 : ベース、2 a : 第 1 ポート、2 b : 第 2 ポート、2 2 : 状態切替部、2 5 : 切替用ピストン、2 5 a : 凸部、2 5 b : 凹部、3 : 回転体、3 a : 凸部、3 b : 凹部、3 1 h 1 : 第 1 流路、3 1 h 2 : 第 2 流路、3 2 : 主ピストン、3 3 a : 第 1 シリンダ室、3 3 b : 第 2 シリンダ室、3 4 a : 第 1 圧力保持弁、3 4 b : 第 2 圧力保持弁

請求の範囲

- [請求項1] ベースと、前記ベースに対して相対回転可能に構成された回転体を備える回転シリンダであって、
- 前記ベースと前記回転体が径方向に対向する径方向対向部での前記ベースと前記回転体の間の隙間を第1状態と第2状態の間で切替可能な状態切替部が設けられており、
- 第2状態は、第1状態よりも前記隙間が大きい状態である、回転シリンダ。
- [請求項2] 請求項1に記載の回転シリンダであって、
- 前記状態切替部は、前記径方向対向部において前記ベースに設けられた切替用ピストンを備え、
- 前記回転体の軸方向への前記切替用ピストンの移動に伴って、第1状態と第2状態が切り替えられる、回転シリンダ。
- [請求項3] 請求項2に記載の回転シリンダであって、
- 前記切替用ピストンは、筒状であり、
- 前記切替用ピストンの内周面と、前記回転体の外周面には、それぞれ、凸部と凹部が設けられており、
- 第1状態では、前記切替用ピストンの凸部と前記回転体の凸部が対向し、
- 第2状態では、前記切替用ピストンの凸部と前記回転体の凹部が対向し、前記切替用ピストンの凹部と前記回転体の凸部が対向する、回転シリンダ。
- [請求項4] 請求項1～請求項3の何れか1つに記載の回転シリンダであって、
- 前記回転体は、回転体本体と、主ピストンと、第1及び第2シリンダ室と、第1及び第2圧力保持弁を備え、
- 前記ベースは、作動流体の供給及び排出が可能に構成された第1及び第2ポートを備え、
- 第1及び第2ポートは、それぞれ、前記径方向対向部に配置されて

おり、

第1ポートと第1シリンダ室は、第1流路を通じて接続されており

、

第2ポートと第2シリンダ室は、第2流路を通じて接続されており

、

前記主ピストンは、第1及び第2シリンダ室への前記作動流体の供給及び排出によって移動可能に構成され、

第1及び第2圧力保持弁は、それぞれ、第1及び第2シリンダ室内に供給された前記作動流体の圧力を保持可能に構成される、回転シリンダ。

[図1]

図1A

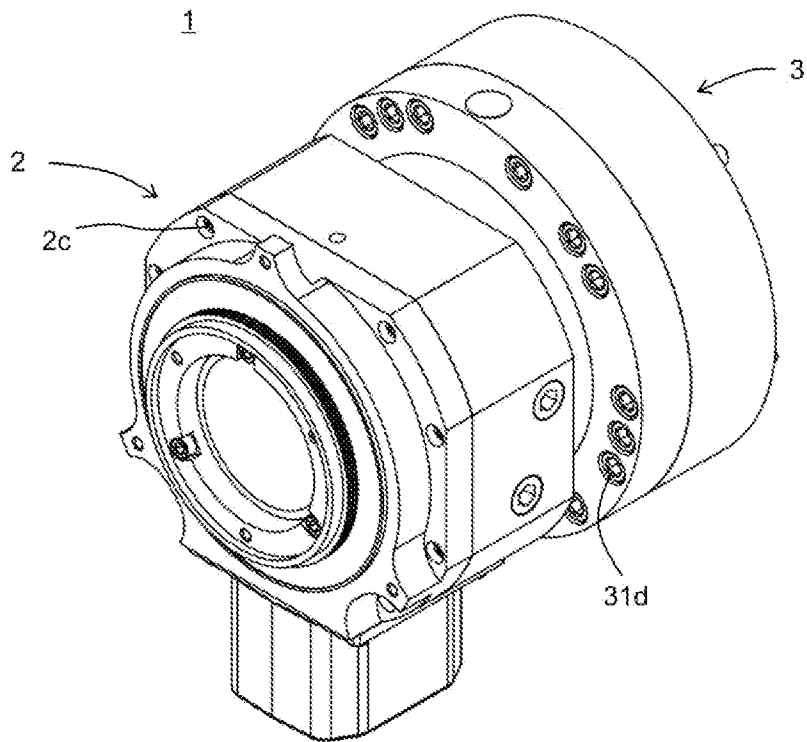
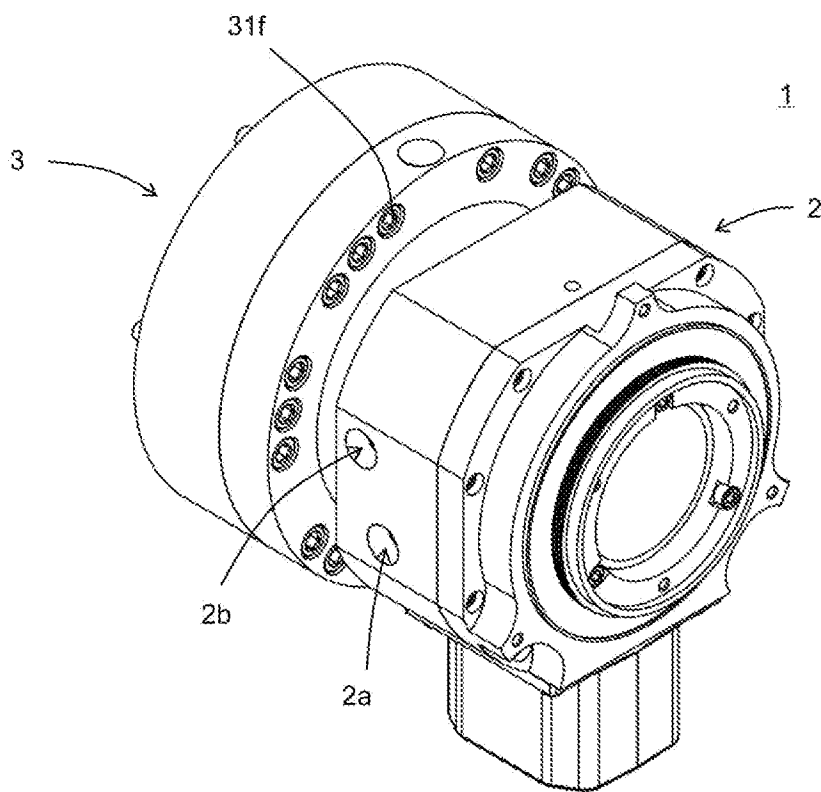
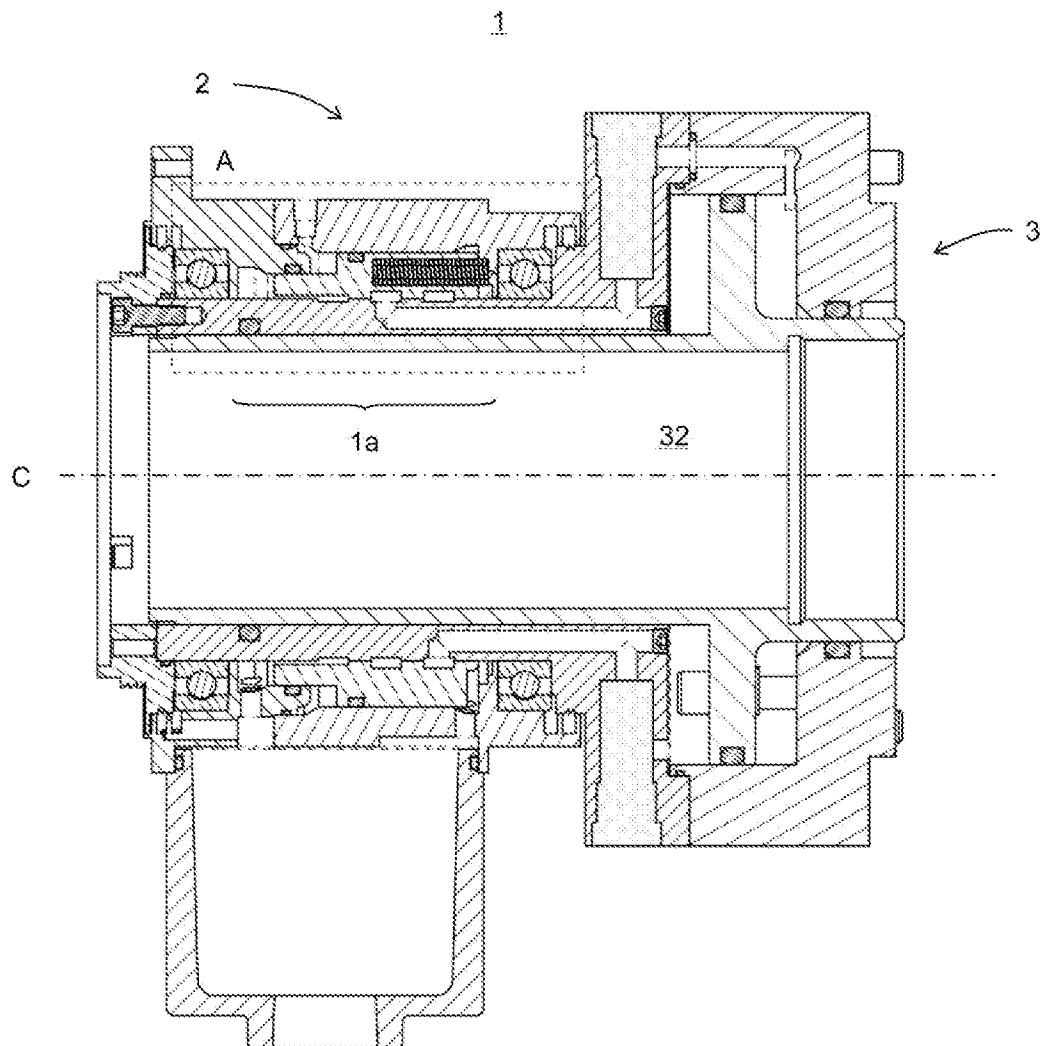


図1B

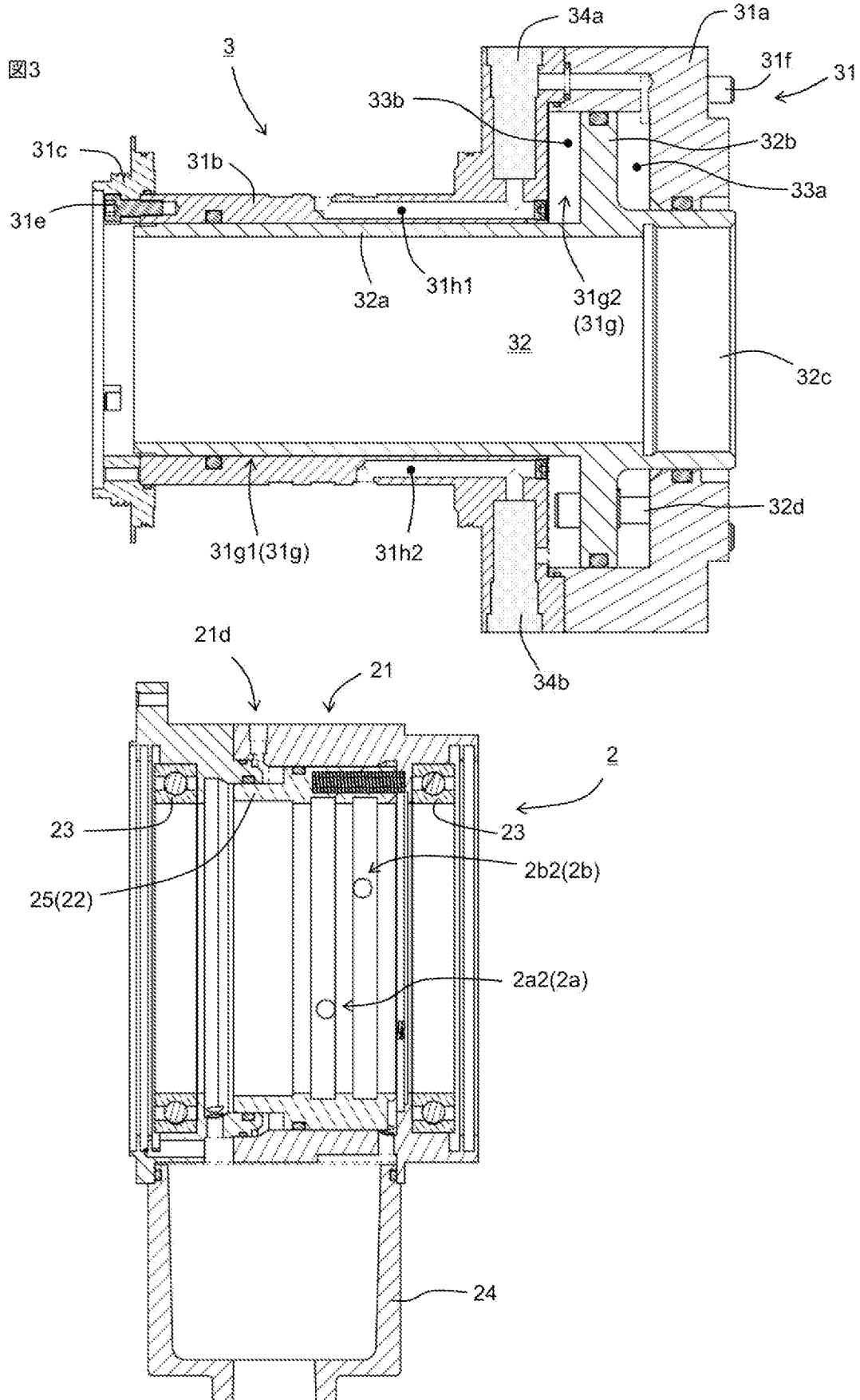


[図2]

図2

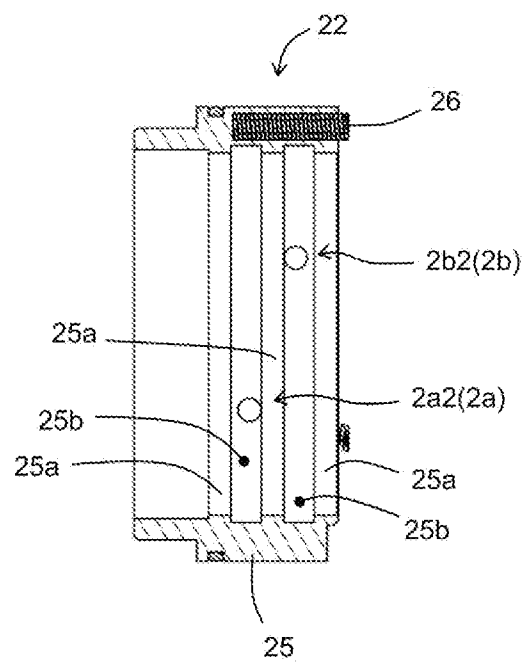
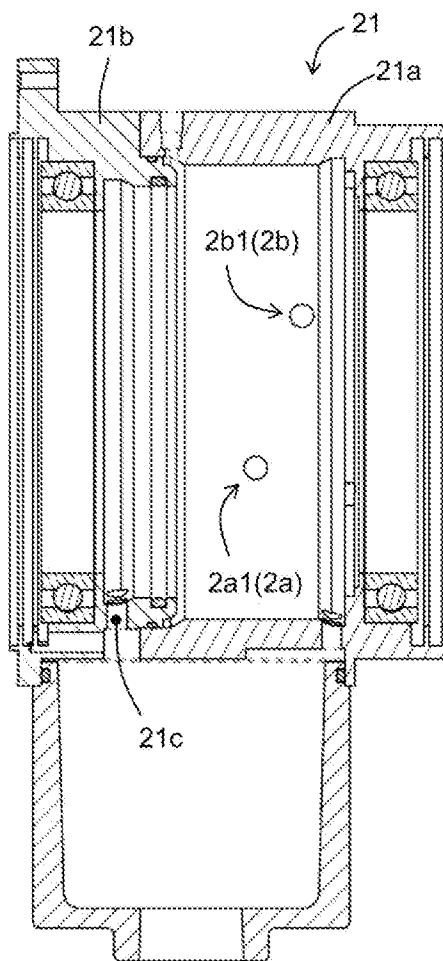


[図3]



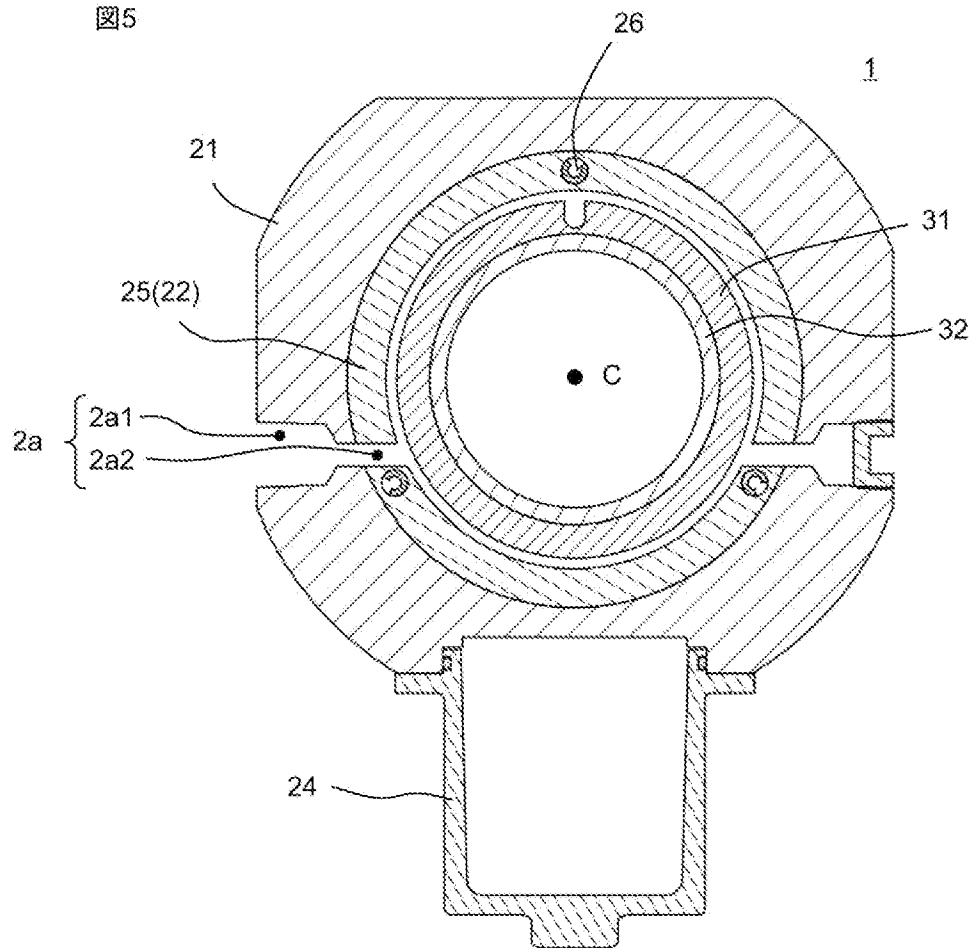
[図4]

図4



[図5]

図5



[図6]

図6A

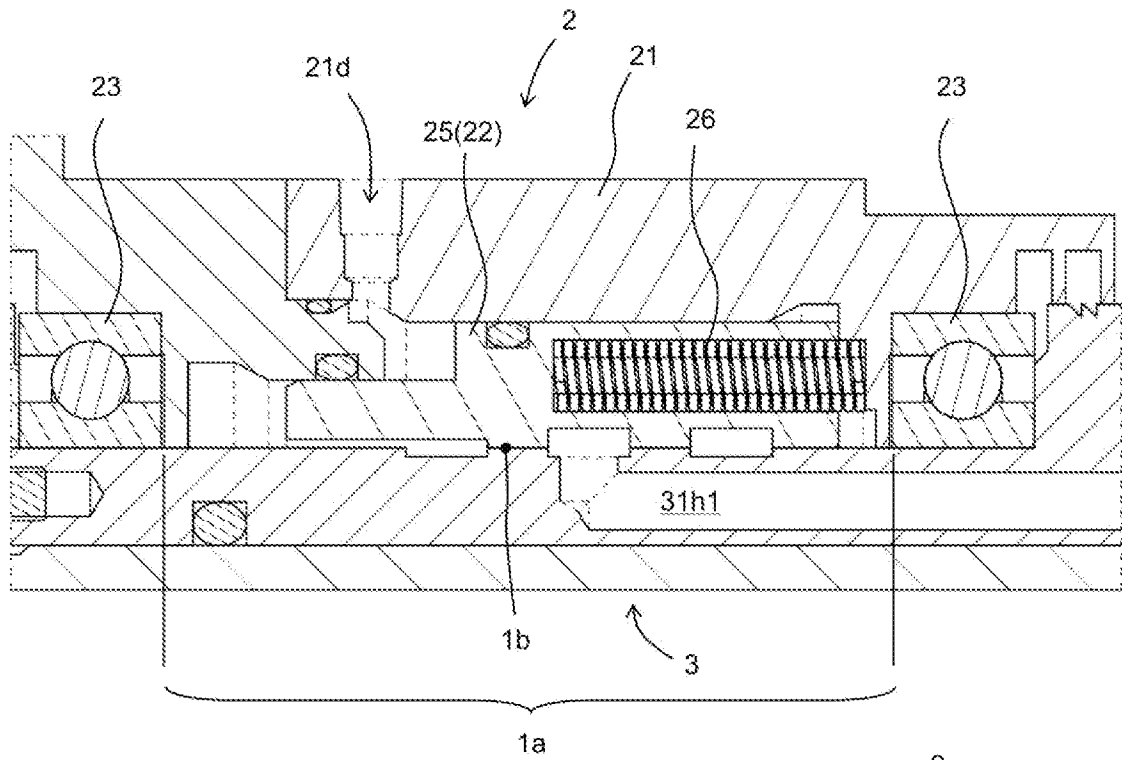
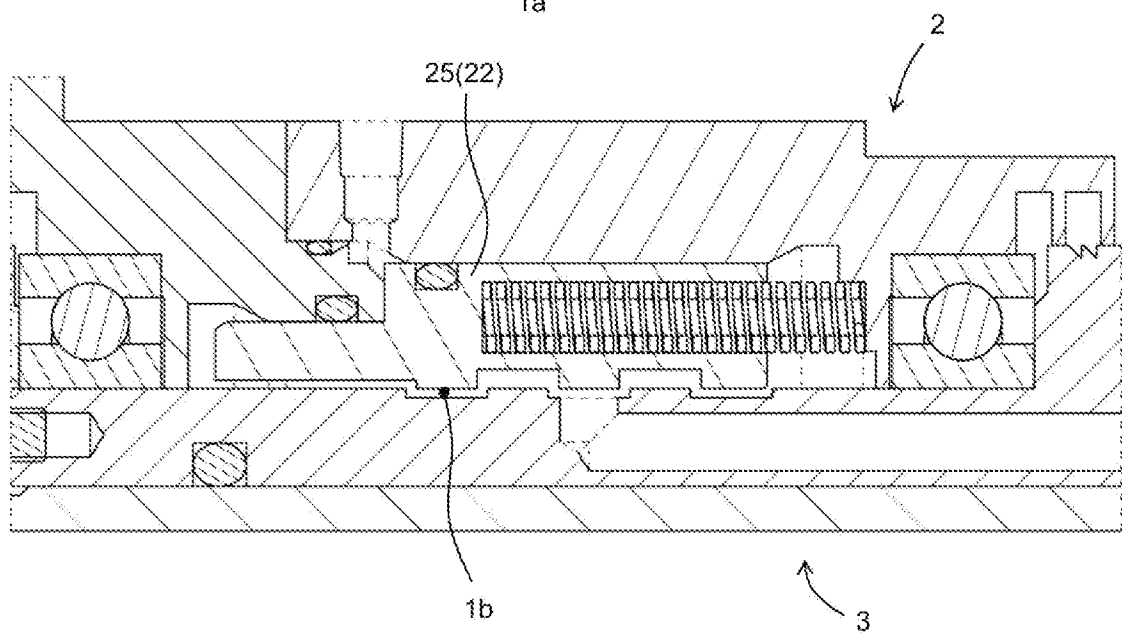
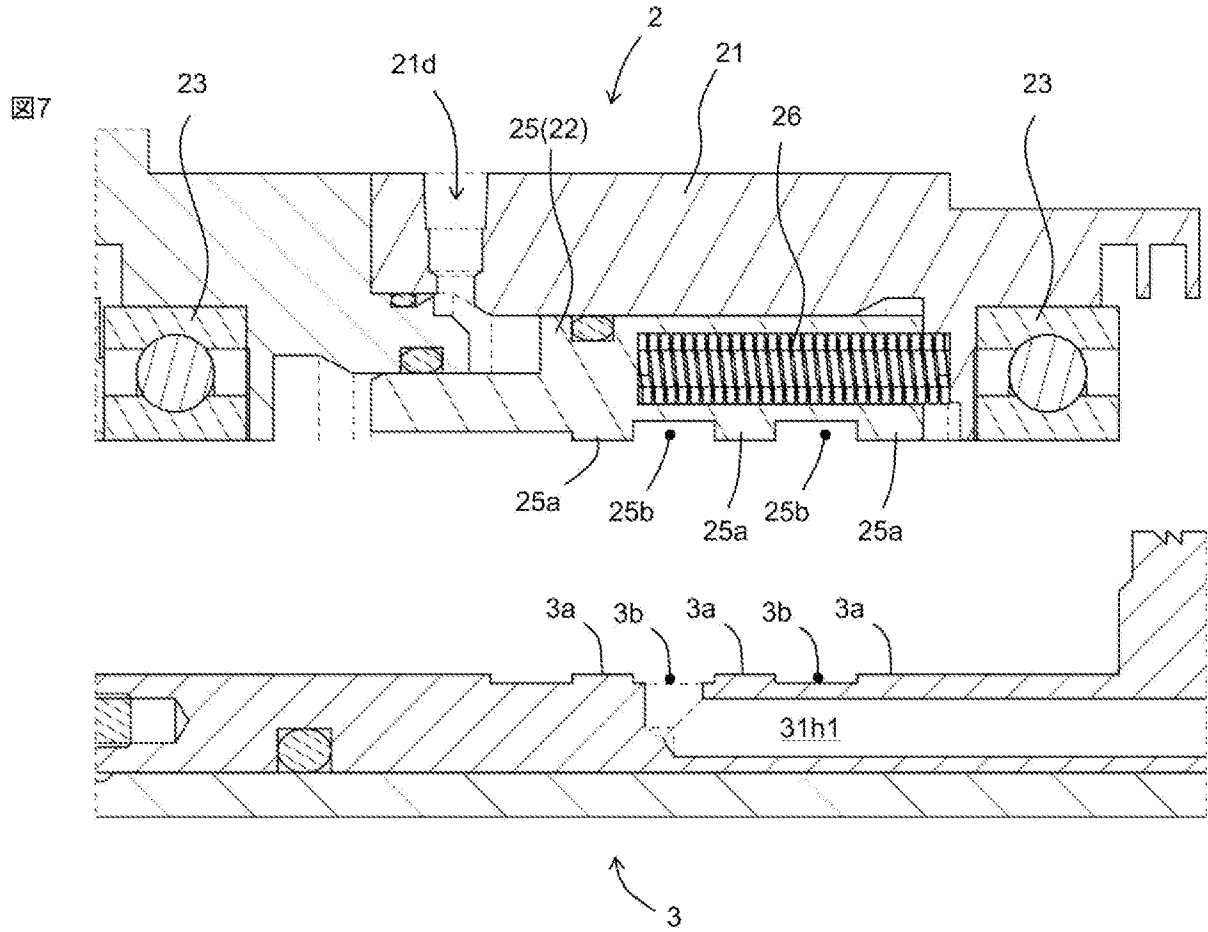


図6B



[図7]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2024/000665

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER <i>B23B 31/30</i> (2006.01)i; <i>B23Q 11/12</i> (2006.01)i FI: B23B31/30 A; B23Q11/12 C According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) B23B31/30; B23Q11/12; B23B31/117; B23B31/177; B23B19/02 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Published examined utility model applications of Japan 1922-1996 Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2024 Registered utility model specifications of Japan 1996-2024 Published registered utility model applications of Japan 1994-2024 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2-269512 A (KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.) 02 November 1990 (1990-11-02) p. 3, lower left column, line 10 to p. 4, lower right column, line 13, fig. 1-7	1
Y	p. 3, lower left column, line 10 to p. 4, lower right column, line 13, fig. 1-7	4
A		2-3
Y	JP 62-176701 A (KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.) 03 August 1987 (1987-08-03) p. 5, upper right column, line 10 to lower left column, line 2, fig. 1	4
A	JP 2000-55012 A (HOWA MACHINERY LTD.) 22 February 2000 (2000-02-22) paragraphs [0009]-[0018], fig. 1-4	1-4
A	JP 62-102903 A (ACED S.A.) 13 May 1987 (1987-05-13) p. 3, upper right column, line 8 to p. 5, lower right column, line 3, fig. 1-3	1-4
A	JP 48-9371 A (MUKAI, Teruo) 06 February 1973 (1973-02-06) p. 1, lower right column, line 4 to p. 2, upper left column, line 3, fig. 1, -2	1-4
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance “D” document cited by the applicant in the international application “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art “&” document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 05 February 2024		Date of mailing of the international search report 05 March 2024
Name and mailing address of the ISA/JP Japan Patent Office (ISA/JP) 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 Japan		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/JP2024/000665

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
JP	2-269512	A	02 November 1990	(Family: none)	
JP	62-176701	A	03 August 1987	(Family: none)	
JP	2000-55012	A	22 February 2000	(Family: none)	
JP	62-102903	A	13 May 1987	US 4762050 A column 2, line 3 to column 4, line 52, fig. 1-3 EP 220134 A1	
JP	48-9371	A	06 February 1973	(Family: none)	

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））
B23B 31/30(2006.01)i; B23Q 11/12(2006.01)i
FI: B23B31/30 A; B23Q11/12 C

B. 調査を行った分野
調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））
B23B31/30; B23Q11/12; B23B31/117; B23B31/177; B23B19/02
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの
日本国実用新案公報 1922 - 1996年
日本国公開実用新案公報 1971 - 2024年
日本国実用新案登録公報 1996 - 2024年
日本国登録実用新案公報 1994 - 2024年
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2-269512 A（株式会社北川鉄工所）02.11.1990（1990 - 11 - 02） 第3ページ左下欄第10行-第4ページ右下欄第13行, 第1-7図	1
Y	第1ページ右下欄第7行-第2ページ右上欄第9行, 第7図	4
A		2-3
Y	JP 62-176701 A（株式会社 北川鉄工所）03.08.1987（1987 - 08 - 03） 第5ページ右上欄第10行-左下欄第2行, 第1図	4
A	JP 2000-55012 A（豊和工業株式会社）22.02.2000（2000 - 02 - 22） 段落[0009]-[0018], 図1-4	1-4
A	JP 62-102903 A（エースド エス エー）13.05.1987（1987 - 05 - 13） 第3ページ右上欄第8行-第5ページ右下欄第3行, 第1-3図	1-4
A	JP 48-9371 A（向井照雄）06.02.1973（1973 - 02 - 06） 第1ページ右下欄第4行-第2ページ左上欄第3行, 第1-2図	1-4

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☒ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
“D” 国際出願で出願人が先行技術文献として記載した文献
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献

“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
“&” 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日
05.02.2024

国際調査報告の発送日
05.03.2024

名称及びあて先
日本国特許庁(ISA/JP)
〒100-8915
日本国
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員（特許庁審査官）

小川 真 3C 3934

電話番号 03-3581-1101 内線 3324

国際調査報告
パテントファミリーに関する情報

国際出願番号
PCT/JP2024/000665

引用文献			公表日	パテントファミリー文献	公表日
JP	2-269512	A	02.11.1990	(ファミリーなし)	
JP	62-176701	A	03.08.1987	(ファミリーなし)	
JP	2000-55012	A	22.02.2000	(ファミリーなし)	
JP	62-102903	A	13.05.1987	US 4762050 A	
				第2欄第3行-第4欄第52行, 図	
				1-3	
				EP 220134 A1	
JP	48-9371	A	06.02.1973	(ファミリーなし)	